Métodos dos Mínimos Quadrados

Melhor Aproximação - Método dos Mínimos Quadrados

Suponha que $Ax = b$ seja um sistema inconsistente, de $m\ equações$ em $n\ incógnitas$.

Como o sistema é inconsistente, devemos desenvolver um método que permita encontrar um vetor x que permita chegar o mais próximo possível da solução real. Isto quer dizer que busca-se minimizar

$$\|b - Ax\|$$

em relação ao produto interno de R^n.

Melhor Aproximação - Método dos Mínimos Quadrados

O termo Ax pode ser visto como uma aproximação de b e $\|b - Ax\|$ como o "erro" dessa aproximação. Assim, podemos definir:

Problema dos mínimos quadrados Dado um sistema linear $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ de m equações em n incógnitas, encontre um vetor $\mathbf{x}$ que minimiza $\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$ em relação ao produto interno euclidiano de R^m. Dizemos que um vetor $\mathbf{x}$ desses é uma ***solução de mínimos quadrados*** do sistema, que $\mathbf{b} - A\mathbf{x}$ é o ***vetor erro de mínimos quadrados*** e que $\|\mathbf{b} - A\mathbf{x}\|$ é o ***erro de mínimos quadrados***.

idp

Melhor Aproximação - Método dos Mínimos Quadrados

Na forma matricial,

$$b - Ax = \begin{bmatrix} erro_1 \\ \vdots \\ erro_m \end{bmatrix}$$

e

$$\|b - Ax\|^2 = erro_1^2 + \cdots + erro_m^2$$

Melhor Aproximação - Método dos Mínimos Quadrados

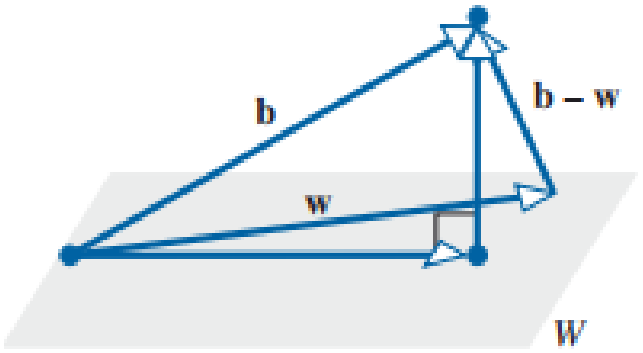
Suponha que se queira aproximar um vetor b em R^3 a partir de um vetor w, que pertença a um subespaço W de R^3.

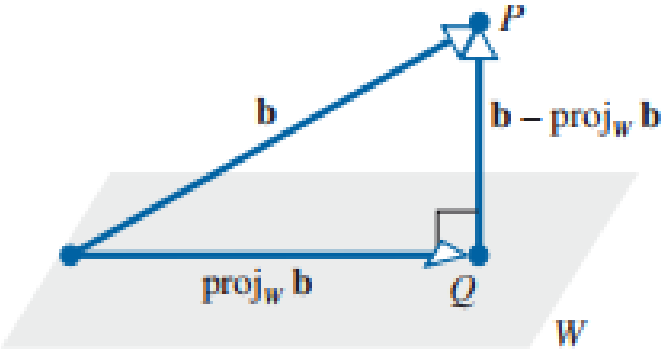
Se $b \in W$, então o erro da aproximação será zero, porque poderemos encontrar um $w = b$. Caso $b \notin W$ o erro se dará por $\mathrm{b} - w$ (que queremos minimizar...)

Melhor Aproximação - Método dos Mínimos Quadrados

Uma forma de minimizar $\mathrm{b} - w$ é escolher um w tal que:

$$w = proj_w b = \frac{\langle b, w \rangle}{\|w\|^2} \cdot b$$





Melhor Aproximação - Método dos Mínimos Quadrados

Voltando para o sistema $Ax = b$...

Ao final queremos minimizar $b - Ax$ que é o mesmo que minimizar $b - w$.

Já sabemos que o melhor w possível é $w = proj_w b$. Assim,

$$b - Ax = b - proj_w b$$

Melhor Aproximação - Método dos Mínimos Quadrados

Multiplicando ambos os lados por A^T

$$A^T(b - Ax) = \underbrace{A^T(b - proj_w b)}_{\text{Ortogonais}} \qquad (1)$$

Lembrem-se que no sistema $Ax = b$, b pertence ao espaço coluna de A (ou seja, b pode ser escrito como uma combinação das bases de A) e $b - proj_w b$ é ortogonal a b. Assim,

$$A^T(b - proj_w b) = 0$$

Melhor Aproximação - Método dos Mínimos Quadrados

Assim,

$$A^T(b - Ax) = A^T(b - proj_w b)$$

$$A^T(b - Ax) = 0$$

$$A^T Ax = A^T b \qquad (2)$$

Dizemos que a equação (2) representa o ***sistema normal*** associado ao sistema $Ax = b$ e as equações individuais são denominadas ***equações normais*** associadas a $Ax = b$.

Métodos dos Mínimos Quadrados

TEOREMA 2:

Dado qualquer sistema linear $Ax = b$, o sistema normal associado

$$A^T Ax = A^T b$$

é consistente (possui uma solução), e todas as soluções são soluções de mínimos quadrados de $Ax = b$. Além disso, se W for o espaço coluna de A e x uma solução de mínimos quadrados qualquer de $Ax = b$, então a projeção de b em W é

$$proj_w b = Ax$$

Método dos mínimos quadrados
Exemplos

Dado o sistema abaixo,

$$x_1 - x_2 = 4$$
$$3x_1 + 2x_2 = 1$$
$$-2x_1 + 4x_2 = 3$$

(a) Encontre todas as soluções de mínimos quadrados do sistema.

(b) Encontre o vetor erro e o erro.

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$

1ª

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

2ª

$$\begin{bmatrix} 1+9+(-2)\cdot(-2) & 1\cdot(-1)+3\cdot 2-2\cdot 4 \\ -1+6+4\cdot(-2) & (-1)^2+2^2+4^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4+3-2\cdot 3 \\ -4+2+4\cdot 3 \end{bmatrix}$$

3ª

$$\begin{bmatrix} 14 & -3 \\ -3 & 21 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 10 \end{bmatrix}$$

B)

$$\left[\begin{array}{cc|c} 14 & -3 & 1 \\ -3 & 21 & 10 \end{array}\right] \xrightarrow{14L_2+3L_1} \left[\begin{array}{cc|c} 14 & -3 & 1 \\ 0 & 285 & 137 \end{array}\right]$$

$y = \frac{137}{285}$

$y = 0{,}48$

$14x = 1 + 3\cdot(0{,}48)$

$14x = 2{,}44$

$x = \frac{2{,}44}{14}$

$x = 0{,}17$

Vetor erro: $b - Ax$

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0{,}17 \\ 0{,}48 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0{,}17 - 0{,}48 \\ 0{,}51 + 0{,}96 \\ -0{,}34 + 1{,}92 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4{,}31 \\ -0{,}47 \\ 1{,}42 \end{bmatrix}$$

Valor do erro = tamanho do Vetor erro

$$e = \sqrt{4{,}31^2 + (-0{,}47)^2 + (1{,}42)^2}$$

$$e \cong 4{,}56$$

Método dos mínimos quadrados
Afirmações equivalentes

TEOREMA:

Se A for uma matriz $m \times n$, as condições seguintes são equivalentes.

(a) Os vetores coluna de A são linearmente independentes.

(b) $A^T A$ é invertível.

Ajuste de mínimos quadrados a dados

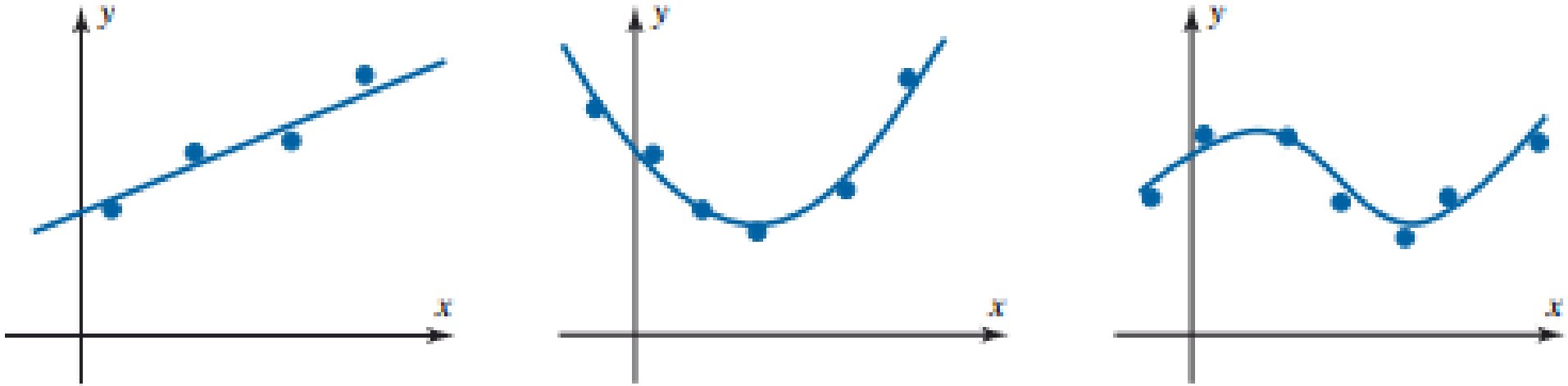
Em diversas situações reais, há a necessidade de se ajustar uma curva pelos pontos x e y.

A determinação de uma função $y = f(x)$ permite que sejam determinados os valores para pontos onde, originalmente, não se tem essa informação.

Ajuste de mínimos quadrados a dados

Em problemas experimentais, é possível já conhecer o comportamento da função a ser ajustada:

1. Uma reta: $y = ax + b$
2. Um polinômio quadrático: $y = a + bx + cx^2$
3. Um polinômio cúbico: $y = a + bx + cx^2 + dx^3$



(a) $y = a + bx$ (b) $y = a + bx + cx^2$ (c) $y = a + bx + cx^2 + dx^3$

Ajuste de mínimos quadrados a dados

A lógica do processo de ajuste é, dado n pontos

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$$

Conhecendo o grau do polinômio de ajuste (1º grau, 2º grau, ..., grau n), teremos:

$$y_1 = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 + a_3 x_1^3 + \cdots + a_n x_1^n$$
$$y_2 = a_0 + a_1 x_2 + a_2 x_2^2 + a_3 x_2^3 + \cdots + a_n x_2^n$$
$$\vdots$$
$$y_n = a_0 + a_1 x_n + a_2 x_n^2 + a_3 x_n^3 + \cdots + a_n x_n^n$$

Ajuste de mínimos quadrados a dados

Matricialmente,

$$y = Mv$$

onde:

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, M = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{bmatrix} \text{ e } v = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

Unicidade da solução de mínimos quadrados

TEOREMA 3

Seja $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$ um conjunto de dois ou mais pontos de dados, não todos em uma reta vertical e sejam

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \text{ e } M = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix}$$

Então existe um único ajuste linear $y = a^* + b^* x$ aos pontos dados. Além disso,

$$v^* = \begin{bmatrix} a^* \\ b^* \end{bmatrix}$$

é dado pela fórmula

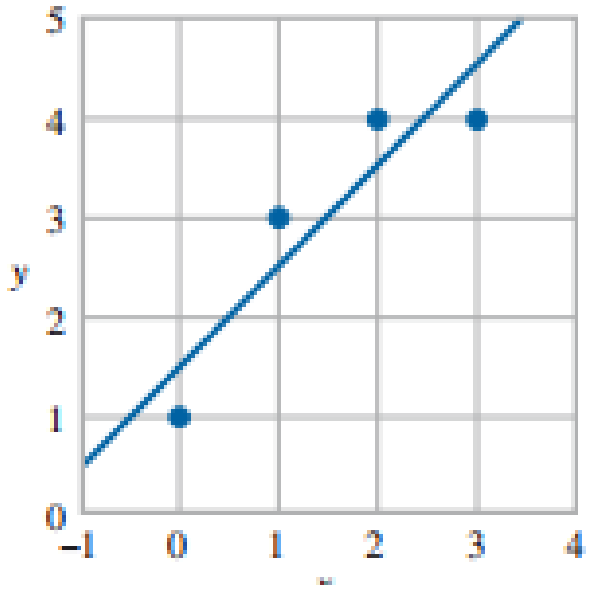
$$v^* = (M^T M)^{-1} M^T y$$

que expressa a unicidade da solução $v = v^*$ da equação normal

$$M^T M v = M^T y$$

Ajuste de mínimos quadrados a dados
Exemplos

Encontre o ***ajuste linear*** de mínimos quadrados para os pontos (0,1), (1,3), (2,4) e (3,4)



SOLUÇÃO

A representação matricial da solução deve ficar

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Ajuste de mínimos quadrados a dados
Exemplos

Encontre o melhor polinômio quadrático para os dados apresentados na tabela abaixo:

X	0	1	2	3
y	3	2	4	4

SOLUÇÃO

A representação matricial da solução deve ficar:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 9 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$$